



ECOLE NATIONAL SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET
D'ANALYSE DES SYSTEMES

FILIÈRE INGÉNIERIE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS ET MOBILES

Mémoire de projet de fin de 1re année

**Simulation d'un robot thérapeutique
pour la réhabilitation des patients
survivants d'un AVC**

Soutenu par :
ELHARI Chadi
LAHLAL Hamza

Encadré par :
MR. EL BOUANANI Faissal

June 4, 2020

Abstract

Walking impairment after a stroke, which is prevalent in society, leads to a decreased quality of life and secondary complications, e.g., chronic pain, diabetes or heart disease. Despite robotic assistance has recently shown to be useful and effective when combined with manual therapy, current gait-assistive exoskeletons are highly expensive and complex to operate and, therefore, are still hardly found out of the clinical setting. This project aims at unveiling new horizons for both patients and engineers, through all the pluses that come with simulation interfaces such as OpenSim and SimBody.

Résumé

Ce travail de PFA a pour but de réaliser une simulation détaillée s'adaptant facilement aux circonstances , d'un robot thérapeutique pour la réhabilitation des patients qui ont souffert d'un accident vasculaire cérébral. Cette simulation apportera deux avantages importants sur lesquels nous avons élaboré notre travail :

1. Pour les chercheurs, ingénieurs, et groupes travaillant sur le développement des robots thérapeutiques, cette simulation offre accès au comportement du robot ainsi que ses effets sur les muscles des patients.
2. Pour les patients, notre travail pourrait servir pour, d'abord aider les patients à comprendre visuellement les tâches/exercices qu'ils doivent accomplir pendant des sessions thérapeutiques qu'ils peuvent faire à domicile. Ceci donne aussi sur un bout de développement des applications/jeux thérapeutiques pour réhabilitation des survivants d'un AVC.

Notre travail a été réalisé selon plusieurs phases à savoir : la phase d'étude de l'environnement de simulation dans laquelle nous avons étudié plusieurs outils de simulation dynamique des robots. La phase du développement dans laquelle nous avons réussi à créer un exécutable délivrant la simulation. Et en dernier lieu une phase de rédaction et réalisation de ce rapport. Le rapport est divisé en 3 parties principales :

I Cadre introductif du projet.

II Etude, Analyse et Conception.

III Réalisation.

Contents

1	Introduction	1
2	Présentation et Planification	2
2.1	Présentation	2
2.2	Planification	2
3	Etude, Analyse et Conception	4
3.1	Etude de l'environnement de simulation	4
3.1.1	Etude des environnements de simulation disponibles dans le marché	4
3.1.2	V-rep	5
3.1.3	OpenSim	5
3.1.4	Préparation de l'environnement de simulation	7
3.2	Analyse et Conception	11
3.2.1	Le robot H1	11
3.2.2	Participant virtuel de la simulation	13
4	Réalisation	14
4.1	Modelage du robot H1	14
4.2	Réalisation de l'exécutable	17
4.2.1	Exemple du double pendule	17
4.2.2	Réalisation de l'exécutable final	19
5	Conclusion	25
	Bibliography	26

List of Figures

2.1	Diagramme de GANTT du projet	3
3.1	Pays de provenance des différents participants[1]	4
3.2	Eléments d'une simulation musculosquelettique dans OpenSim.[2]	5
3.3	Description du téléchargement des sources OpenSim.	6
3.4	Erreurs pendant la compilation des sources OpenSim causées par le compilateur.	6
3.5	Descriptif du guide de construction des sources OpenSim.[3]	7
3.6	Préparation des sources de la bibliothèque LAPACK à la compilation.	8
3.7	Préparation des sources SimBody à la compilation.	8
3.8	Compilation des sources SimBody.	9
3.9	Détection des différentes librairies indispensables à la compilation de SimBody.	9
3.10	Echec de la compilation.	10
3.11	Premier test de la bibliothèque SimBody.	10
3.12	Robot exosquelette H1.	11
3.13	Composants mécaniques du robot H1[4]	11
3.14	Robot H1 attaché au corps humain.[5]	12
3.15	Composants du modèle Leg6dof9musc.	13
3.16	leg6dof9musc dans une simulation OpenSim.	13
4.1	Adaptation du modèle du robot au modèle leg6dof9musc	14
4.2	Vue arrière du robot attaché au squelette leg6dof9musc	14
4.3	Vue frontale du robot complet.	15
4.4	Vue de coté du robot.	15
4.5	Vue en 3D du robot	15
4.6	Pieces fondamentales composant le robot.	16
4.7	Robot assemblé, vue frontale.	16
4.8	Compilation et execution de l'exemple du pendule.	17
4.9	Double pendule.	17
4.10	Simulation du double pendule sur le robot.	18
4.11	Details de la première simulation du robot.	18
4.12	Robot H1, attaché au modèle leg6dof9musc, en marche.	19
4.13	Robot H1 en mouvement de près	20
4.14	Robot H1 attaché simulant un nouveau comportement face aux nouvelles variables d'entrée.	20

4.15	Vue de près du robot dans son nouveau régime de mouvement	21
4.16	Différentes vues du robot simulant un comportement différent après change- ment des forces des actionneurs.	22
4.17	Executable fournissant la simulation du robot H1.	23
4.18	Changement des paramètres des forces des actionneurs puis réexécution de la simulation.. . . .	23
4.19	Robot H1 simulé en marche.	24

1 Introduction

Notre projet de fin d'année a l'intention de dévoiler des nouveaux horizons pour les patients survivants d'un AVC, ceci en tirant profit des nombreux avantages que peuvent offrir les interfaces de simulation dynamique des robots aux ingénieurs et équipes développant des robots thérapeutiques. La simulation du robot peut également servir comme support visuel aux patients suivant des programmes de réhabilitation depuis leurs domiciles.

Les exosquelettes sont des systèmes robotiques récents qui entrent en contact direct avec le corps humain. Leurs performances sont influencées par plusieurs facteurs à savoir le choix de la structure, des matériaux, des actionneurs, des appareils de mesure et des mécanismes de couplage au corps humain. Ceci met les exosquelettes dans une case défi en raison de leurs design et architecture complexe. C'est ici qu'intervient le rôle important d'une simulation dynamique du robot.

Les logiciels de design à base de modèles comme OpenSim et Simbody, ainsi que leurs API interviennent ici dans la création d'un exécutable qui réalise la simulation de notre robot, dont le modèle est créé dans le logiciel OpenSim, et dont la simulation est réalisée dans un environnement de programmation C++ grâce aux API OpenSim et SimBody.

2 Présentation et Planification

2.1 Présentation

OpenSim est un logiciel open source pour la modélisation, la simulation et l'analyse biomécaniques. Son objectif est de fournir des outils gratuits et largement accessibles pour la recherche en biomécanique et la science du contrôle des fonctions motrices.

OpenSim permet un large éventail d'études, y compris l'analyse de la dynamique de marche, l'étude des performances sportives, la simulation des procédures chirurgicales, l'analyse des charges articulaires, la conception des dispositifs médicaux et l'animation des mouvements humains et animaux.

Les API OpenSim et Simbody nous ont permis la création d'un exécutable simulant le comportement d'un robot thérapeutique (Le robot H1 dans notre cas), dont les modèles ont été réalisés dans le logiciel OpenSim. La simulation est faite en utilisant les différentes bibliothèques OpenSim et Simbody fournissant certains détails sur le fonctionnement du robot et son comportement vis-à-vis des muscles et du corps humain.

2.2 Planification

Afin de réaliser ce projet, il nous a fallu passer par plusieurs étapes, d'où l'intérêt du diagramme de GANTT qui permet de visualiser les tâches planifiées et distribuées sur des périodes précises.

La réalisation du projet a entraîné la programmation de trois grandes étapes :

- L'étude de l'environnement de la simulation d'abord est une étude qui nous a permis de déterminer les outils nécessaires et convenables à notre simulation. L'existence de plusieurs logiciels/environnements de simulation fait de ce choix une décision importante et compliquée. Nous avons eu recours à des documents[1] permettant l'analyse des différents outils de simulation. Le document[1] fournit une étude qualitative basée sur les avis des différents utilisateurs des différents outils.;
- L'étape qui suit est celle du développement. Après avoir été familiarisés avec l'environnement du logiciel ainsi que les différentes ressources fournies par les créateurs de ce dernier, vient l'étape du développement de notre exécutable qui utilise à la fois l'API OpenSim, et l'API SimBody.

2.2 Planification

- La dernière étape était consacrée à la réalisation du rapport dont plusieurs passages sont issus des notes prises pendant la réalisation du projet.

La figure suivante est celle du diagramme de GANTT décrivant la planification.

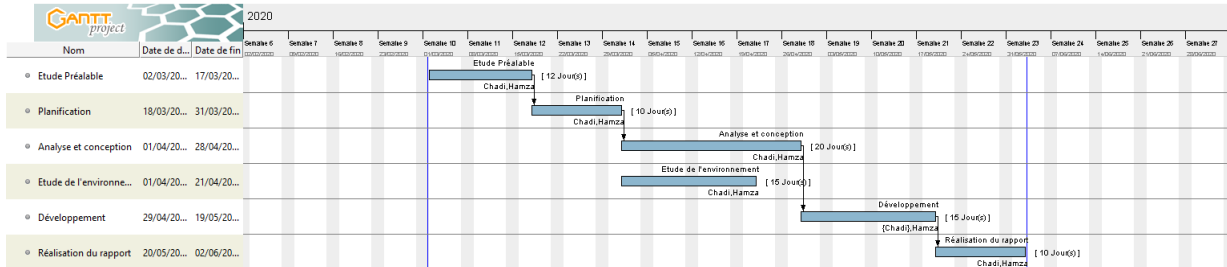


Figure 2.1: Diagramme de GANTT du projet

3 Etude, Analyse et Conception

3.1 Etude de l'environnement de simulation

3.1.1 Etude des environnements de simulation disponibles dans le marché

Un document[1] réalisé par Serena Ivaldi, Vincent Padois et Francesco Nori décrit une comparaison objective et qualitative des logiciels de simulation disponibles dans le marché. L'étude a été portée grâce à l'analyse d'un sondage mis en place dans le web dont les participants sont décrits comme le suivant :

- 119 participants (dont 92% males et 8% femelles)
- L'âge des participants est de 32 +/- 6 (Min 20, Max 57)
- 62% des participants ont un diplôme de doctorat, 35% une licence ou master dont la majorité sont de l'USA la France et l'Allemagne.
- 70% des participants travaillent dans des universités.
- Les domaines principaux de recherche des participants sont :21% control, 14% locomotion, 10% machine learning, 9% HRI, 8% planning, 6% mechanical design, 5% cognitive robotics, 5% mathematical modeling.

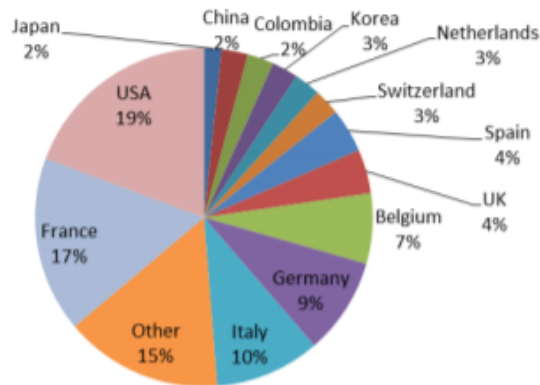


Figure 3.1: Pays de provenance des différents participants[1]

Ce document[1] nous a permis dans un premier temps de se familiariser avec les logiciels de simulation, chose qui a abouti à un premier choix : V-rep.

3.1.2 V-rep

V-rep est très répandu dans le domaine de la simulation dynamique des robots, c'est un environnement de développement intégré produit par Coppelia qu'on a dû utiliser pendant un bon moment avant de l'abandonner en raison de ces limitations en termes de librairies et sources.

3.1.3 OpenSim

Le choix s'est dirigé ensuite vers un logiciel à direction médicale. C'est par la suite que la décision était prise pour adopter OpenSim comme environnement de simulation pour notre projet.

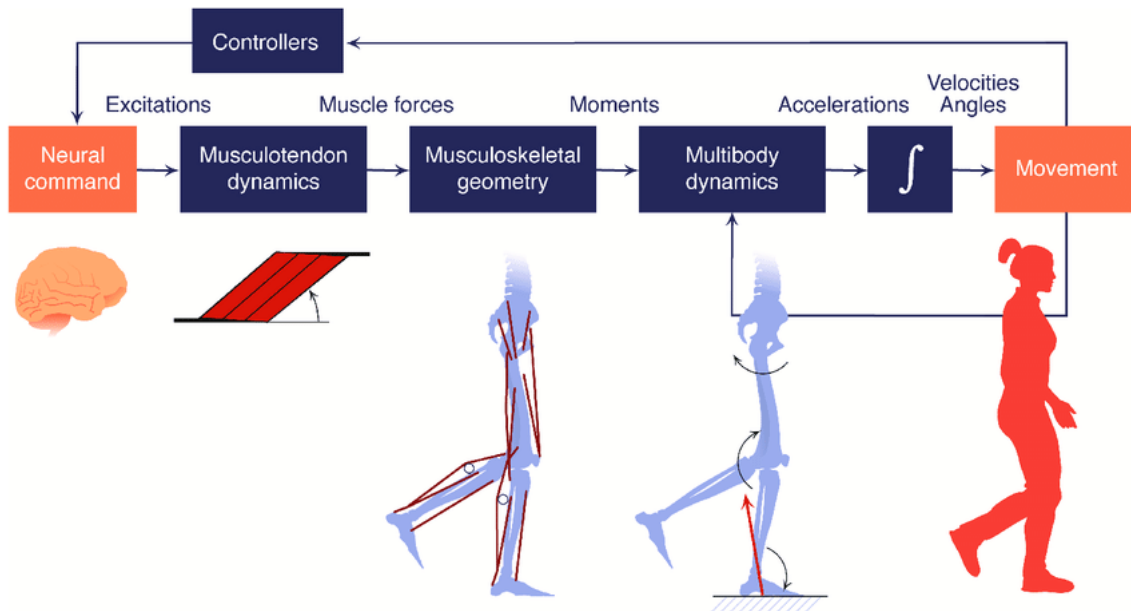


Figure 3.2: Eléments d'une simulation musculosquelettique dans OpenSim.[2]

OpenSim développé par le "National Center for Simulation in Rehabilitation Research (NCSRR)" est un outil gratuit, extensible qui permet aux utilisateurs de développer des modèles de structures musculosquelettiques et de créer des simulations dynamiques du mouvement.

OpenSim fournit également le code source du projet, ainsi qu'une API qui va nous permettre par la suite de développer notre exécutable en toute liberté.

3 Etude, Analyse et Conception

Pourtant l'un des principaux défis qu'on a rencontré en travaillant sur ce projet était l'installation des bibliothèques OpenSim/SimBody qui est un travail de collection des nombreuses installations indispensables à l'exécution correcte des éléments de l'API. La description du téléchargement dans le site officiel l'admet également.

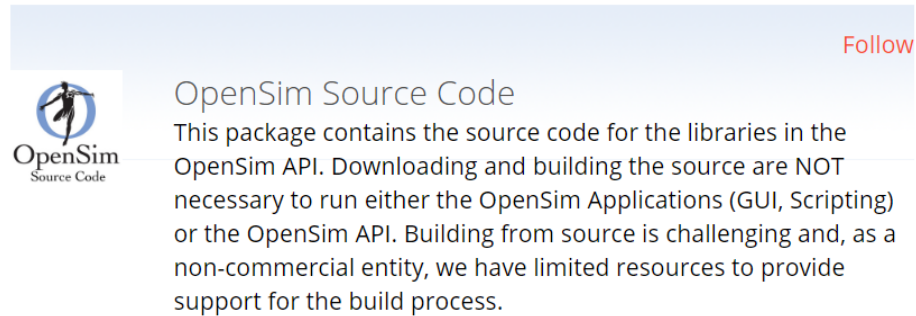


Figure 3.3: Description du téléchargement des sources OpenSim.

Cela a fait de la compilation des codes sources du programme une opération qui nous a consommé énormément de temps et d'énergie.

The image is a screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar of the window reads 'hamza@hamza-HP: ~/opensim_build'. The terminal displays the output of a compilation process. It shows several error messages from the C++ compiler. Key errors include: 'forward declaration of 'class SimTK::Subsystem'' at line 128, 'warning: dynamic exception specifications are deprecated in C++11 [-Wdeprecated]' at line 119, and another similar warning at line 123. The compilation is for a file named 'testPrescribedForce'. At the bottom of the visible output, it says '[66%] Linking CXX executable ../../../../testPrescribedForce'.

Figure 3.4: Erreurs pendant la compilation des sources OpenSim causées par le compilateur.

3.1.4 Préparation de l'environnement de simulation

La documentation OpenSim[3] offre un petit guide de construction depuis les sources pour avoir accès aux librairies C++.

Building OpenSim from Source

This document provides instructions for building OpenSim from source. Please note the following:

- Steps and settings may vary depending on the configuration of your system.
- Building from source is challenging and, as a non-commercial entity, we have limited resources to provide support for the build process.

Figure 3.5: Descriptif du guide de construction des sources OpenSim.[3]

Ce guide[3] souligne pourtant que les étapes et les paramètres dépendent en première partie de la configuration de chaque système.

La compilation des sources a été faite sur plusieurs étapes. D'abord l'installation des bibliothèques prérequis à l'installation

Les erreurs de compilation étaient les plus persistantes. Il fallait retrouver un compilateur C++ et C compatible avec les sources de OpenSim et SimBody obsolètes.

Après avoir installé toutes les bibliothèques nécessaires à la création de notre programme, il fallait se familiariser avec la syntaxe de l'API en langage C++.

3 Etude, Analyse et Conception

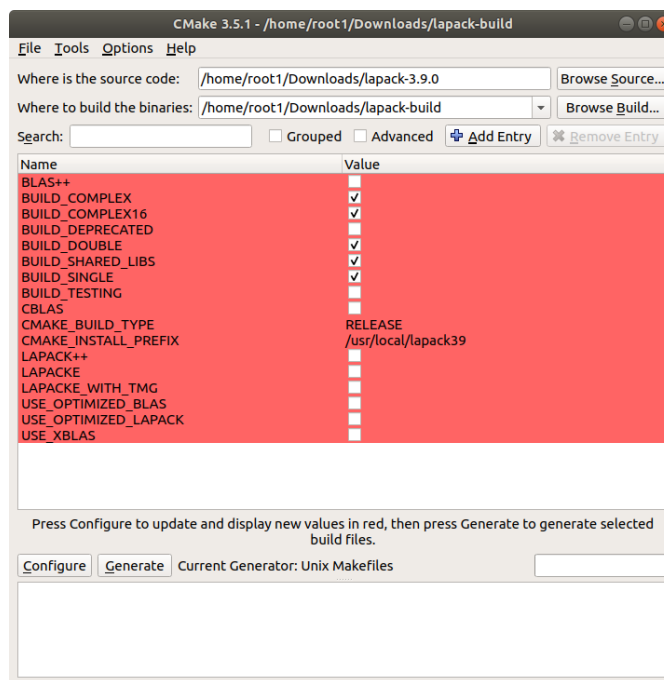


Figure 3.6: Préparation des sources de la bibliothèque LAPACK à la compilation.

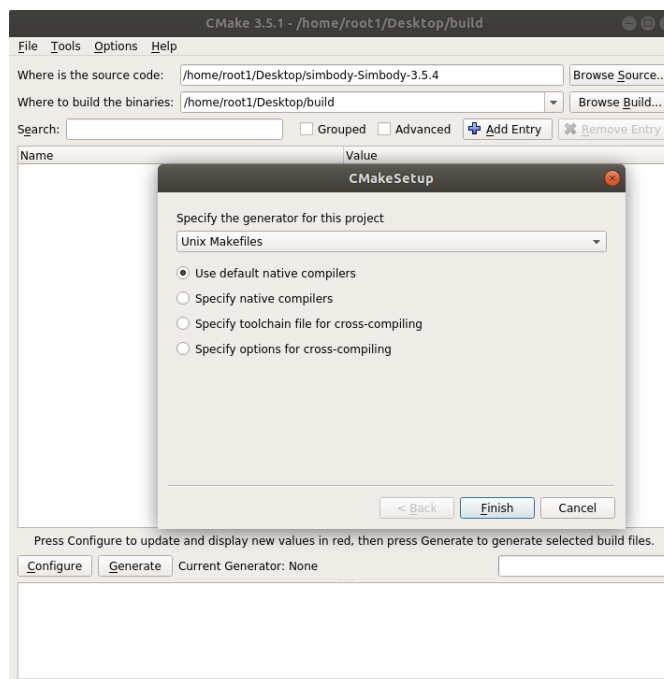
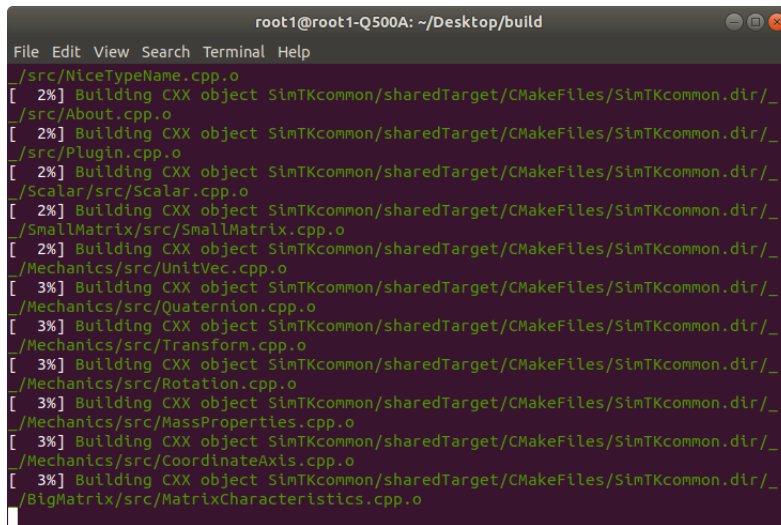


Figure 3.7: Préparation des sources SimBody à la compilation.

3.1 Etude de l'environnement de simulation



```
root1@root1-Q500A: ~/Desktop/build
File Edit View Search Terminal Help
[src/NiceTypeName.cpp.o
[ 2%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[src/About.cpp.o
[ 2%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[src/Plugin.cpp.o
[ 2%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Scalar/src/Scalar.cpp.o
[ 2%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[SmallMatrix/src/SmallMatrix.cpp.o
[ 2%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/UnitVec.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/Quaternion.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/Transform.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/Rotation.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/MassProperties.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[Mechanics/src/CoordinateAxis.cpp.o
[ 3%] Building CXX object SimTKcommon/sharedTarget/CMakeFiles/SimTKcommon.dir/_
[BigMatrix/src/MatrixCharacteristics.cpp.o
```

Figure 3.8: Compilation des sources SimBody.

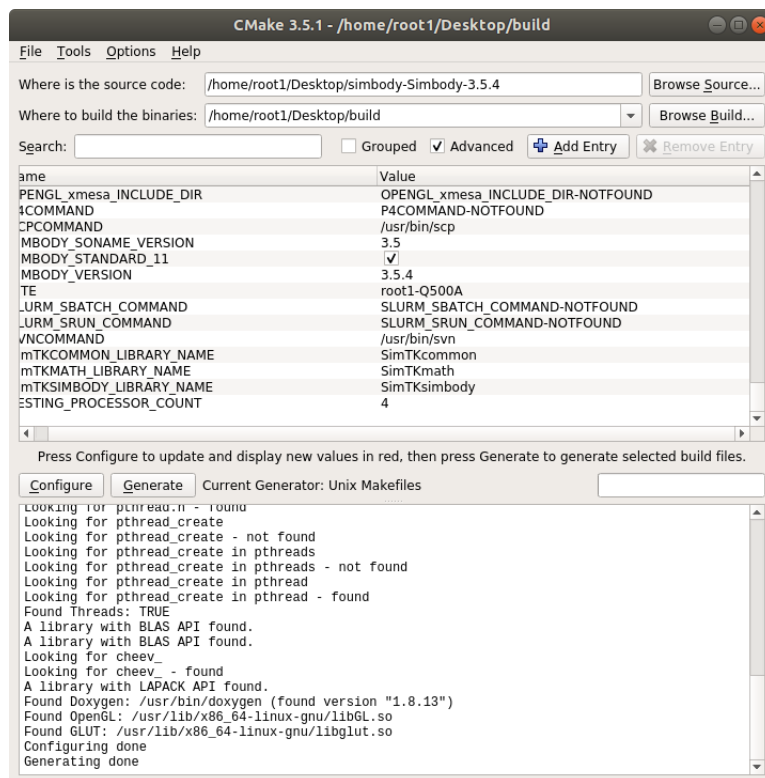


Figure 3.9: Détection des différentes librairies indispensables à la compilation de SimBody.

3 Etude, Analyse et Conception

```
root1@root1-Q500A: ~/Desktop/build
File Edit View Search Terminal Help
[ 8%] Built target TestPrivateImplementation
Scanning dependencies of target TestPlugin
[ 8%] Building CXX object SimTKcommon/tests/CMakeFiles/TestPlugin.dir/TestPlugin.cpp.o
Preprocessed source stored into /tmp/cc1rmisb.out file, please attach this to your bugreport.
ERROR: Cannot create report: [Errno 17] File exists: '/var/crash/_usr_lib_gcc_x86_64-linux-gnu_4.9_cciplus.0.crash'
SimTKcommon/tests/CMakeFiles/BNTTest.dir/build.make:62: recipe for target 'SimTKcommon/tests/CMakeFiles/BNTTest.dir/BNTTest.cpp.o' failed
make[2]: *** [SimTKcommon/tests/CMakeFiles/BNTTest.dir/BNTTest.cpp.o] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:1258: recipe for target 'SimTKcommon/tests/CMakeFiles/BNTTest.dir/all' failed
make[1]: *** [SimTKcommon/tests/CMakeFiles/BNTTest.dir/all] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ 8%] Linking CXX executable ../../OrientationTest
[ 8%] Built target OrientationTest
[ 8%] Linking CXX executable ../../TestPlugin
[ 8%] Built target TestPlugin
[ 9%] Linking CXX executable ../../SpatialAlgebraTest
[ 9%] Built target SpatialAlgebraTest
Makefile:138: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
root1@root1-Q500A:~/Desktop/build$
```

Figure 3.10: Echec de la compilation.

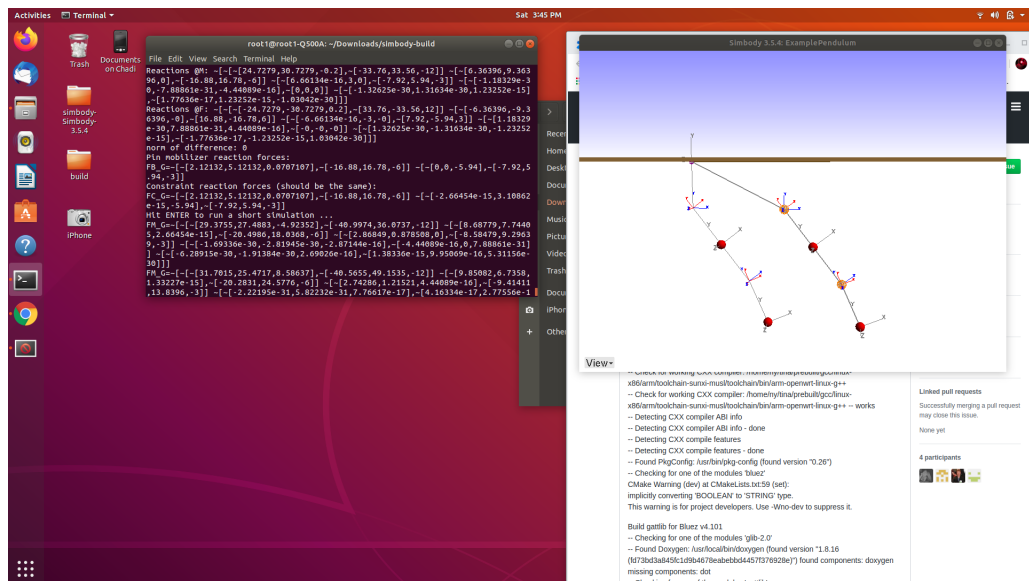


Figure 3.11: Premier test de la bibliothèque SimBody.

3.2 Analyse et Conception

3.2.1 Le robot H1

Notre programme vise à simuler l'exosquelette H1 dont la construction figure dans l'image suivante.

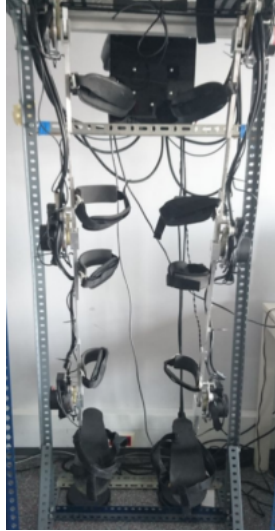


Figure 3.12: Robot exosquelette H1.

La création d'un tel robot nécessite le modelage de plusieurs pièces composant le robot, la figure suivante est une vue en éclaté qui décrit les composantes fondamentales du robot H1.

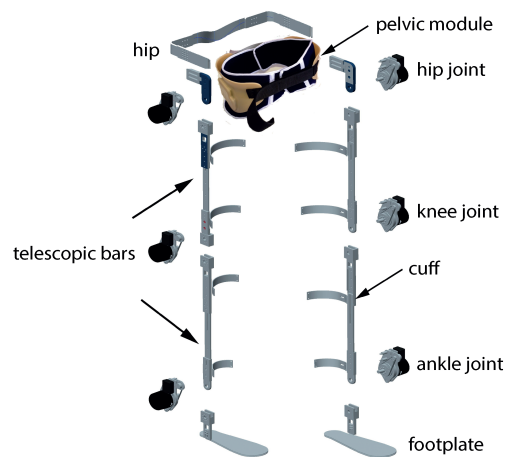


Figure 3.13: Composants mécaniques du robot H1[4]

3 Etude, Analyse et Conception

L'exosquelette H1 est composé de deux orthèses 3DoF pour les membres inférieurs mécaniquement indépendantes, actionnées au niveau des articulations de la hanche, du genou et de la cheville dans le plan sagittal. La figure montre que chaque orthèse est composée de quatre barres télescopiques rigides qui correspondent au bassin, au fémur, au tibia et au pied. Ils sont reliés par des modules d'actionnement qui correspondent à l'emplacement des articulations humaines.

Les deux orthèses sont reliées par une structure rigide de la hanche et un module pelvien déformable en polymère, pour mieux s'adapter à la taille et au contour abdominal de l'utilisateur.

L'exosquelette est réglable en largeur, en profondeur et en hauteur pour correspondre aux caractéristiques de l'utilisateur (1,50 m à 1,90 m de hauteur, jusqu'à 100 kg de poids), couvrant plus de 95% de la population cible.

Attaché au corps humain, l'exosquelette H1 ressemble au suivant :



Figure 3.14: Robot H1 attaché au corps humain.[5]

3.2.2 Participant virtuel de la simulation

Afin de réaliser la simulation de ce robot et après l'avoir construit virtuellement, nous aurons recours à la simulation des membres inférieurs du corps humain avec lesquels notre robot sera accouplé.

OpenSim offre une bibliothèque de modèles qui comprends les modèles de plusieurs composants humains utiles à la simulation musculosquelettique.

Le choix est tombé directement sur le modèle leg6dof9musc.

Leg6dof9musc est un modèle simplifié d'une jambe avec 6 degrés de liberté et 9 muscles. Le model est composé de 7 corps qui représentent quatre segment physiologiques (Bassin, cuisse, tige, pied). Les forces musculosquelettiques sont générées par les 9 muscles (psoas major, gluteus maximus, rectus femoris, vastus intermedius, biceps femoris long head, biceps femoris short head, tibialis anterior, medial gastrocnemius, and soleus).

Pour mieux expliciter, la figure suivante reprends tous les composants du model :

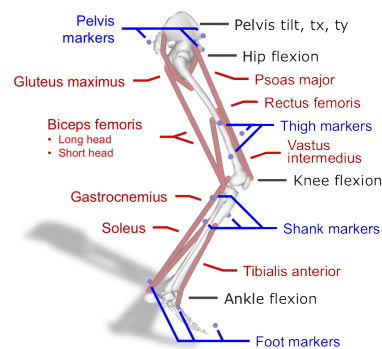


Figure 3.15: Composants du modèle Leg6dof9musc.

Les figures suivantes montrent à quoi ressemble exactement le modèle leg6dof9musc dans le logiciel OpenSim.

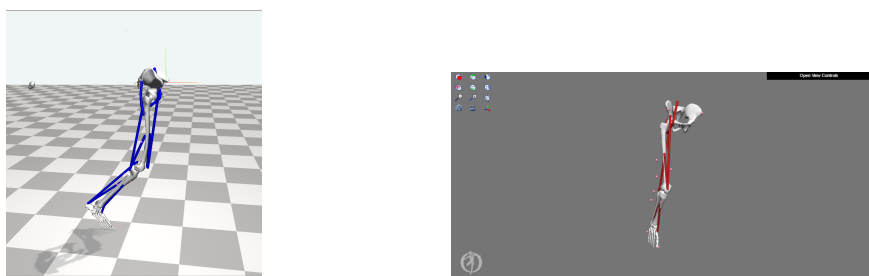


Figure 3.16: leg6dof9musc dans une simulation OpenSim.

4 Réalisation

4.1 Modelage du robot H1

La création du modèle du robot H1 est faite dans le logiciel OpenSim sous Windows pour faciliter la tâche.

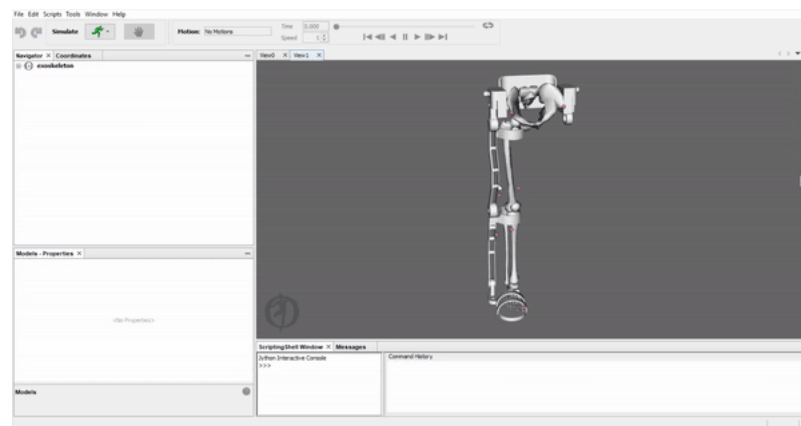


Figure 4.1: Adaptation du modèle du robot au modèle leg6dof9musc .



Figure 4.2: Vue arrière du robot attaché au squelette leg6dof9musc .

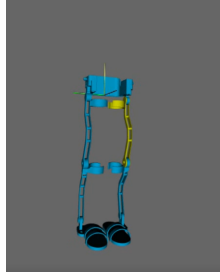


Figure 4.3: Vue frontale du robot complet.

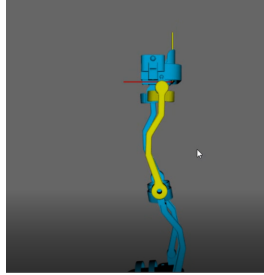


Figure 4.4: Vue de coté du robot.

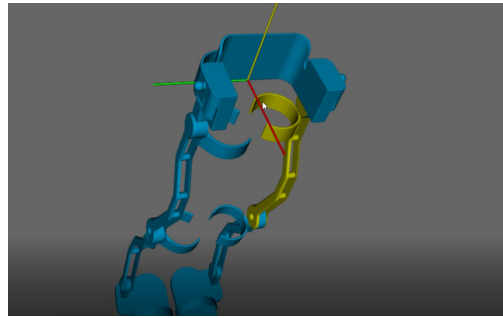


Figure 4.5: Vue en 3D du robot

La création du modèle se fait en reprenant les différentes pièces qui composent le robot. D'abord les barres télescopiques, les structures rigides fondamentales qui donnent la forme au robot. Ensuite les articulations au niveau des hanches, genoux et chevilles. Vient ensuite l'emplacement du module pelvien, dans lequel on a installé une plaque rigide pour soutenir le patient. Enfin, les deux plaques de pieds construits pour garantir un attachement étroit aux membres inférieurs du patient.

Après avoir assemblé le robot en entier, un modèle du robot complet serait exporté, ainsi qu'un modèle de chaque pièce le constituant. Ces différentes pièces seront assemblées plus-tard pour reprendre le robot attaché au modèle leg6dof9muscle de la jambe humaine.

4 Réalisation

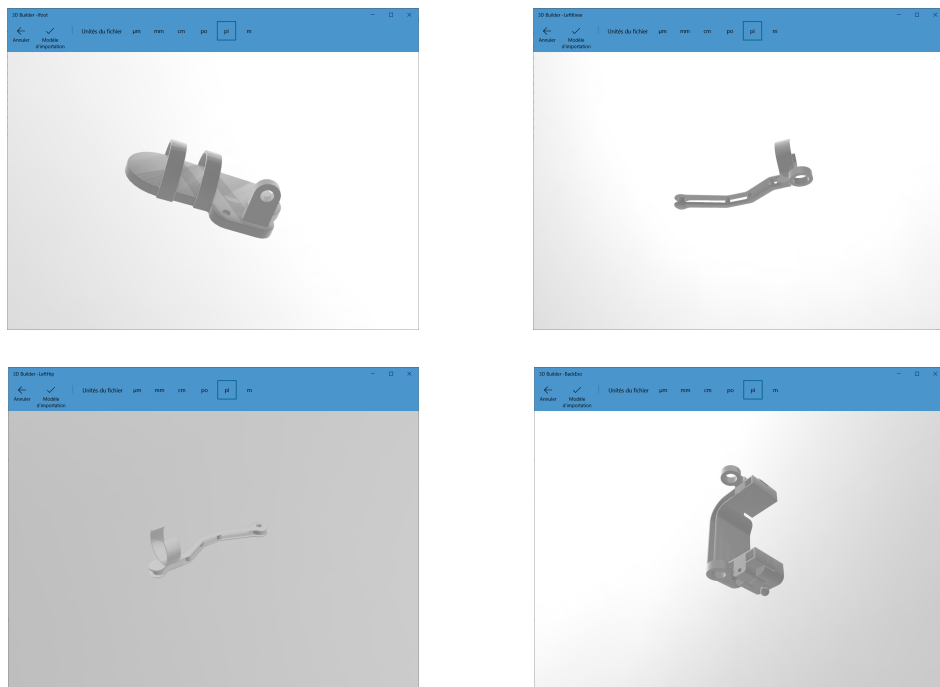


Figure 4.6: Pieces fondamentales composant le robot.

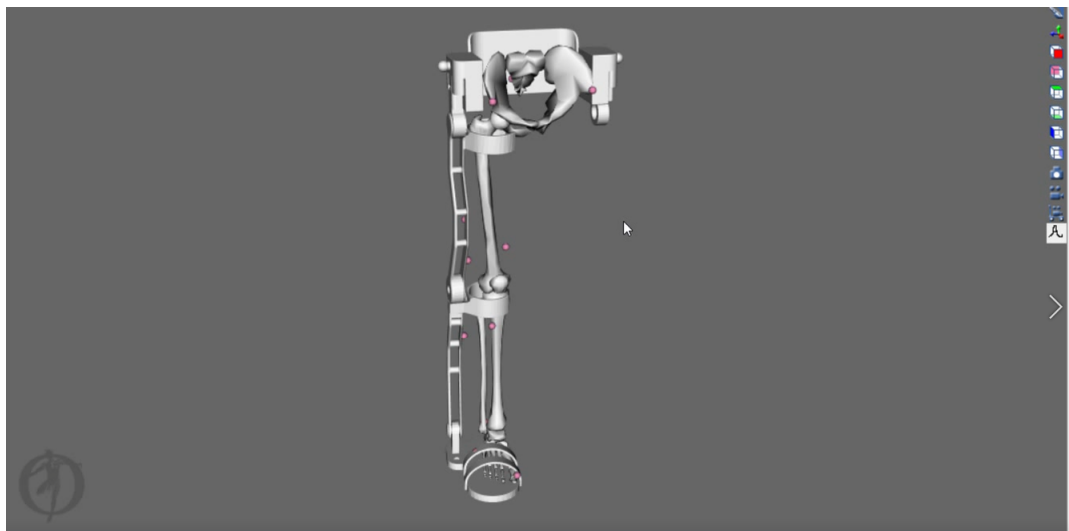


Figure 4.7: Robot assemblé, vue frontale.

4.2 Réalisation de l'exécutable

4.2.1 Exemple du double pendule

Afin de reprendre les mécanismes de mouvement de l'exosquelette, nous avons commencé d'abord par reprendre le comportement du robot dans un environnement sans interférence humaine, ni force d'actionneurs.

Pour cela nous avons d'abord créé un mécanisme double pendule grâce à l'API OpenSim, et aux modèles de formes offerts par OpenSim.

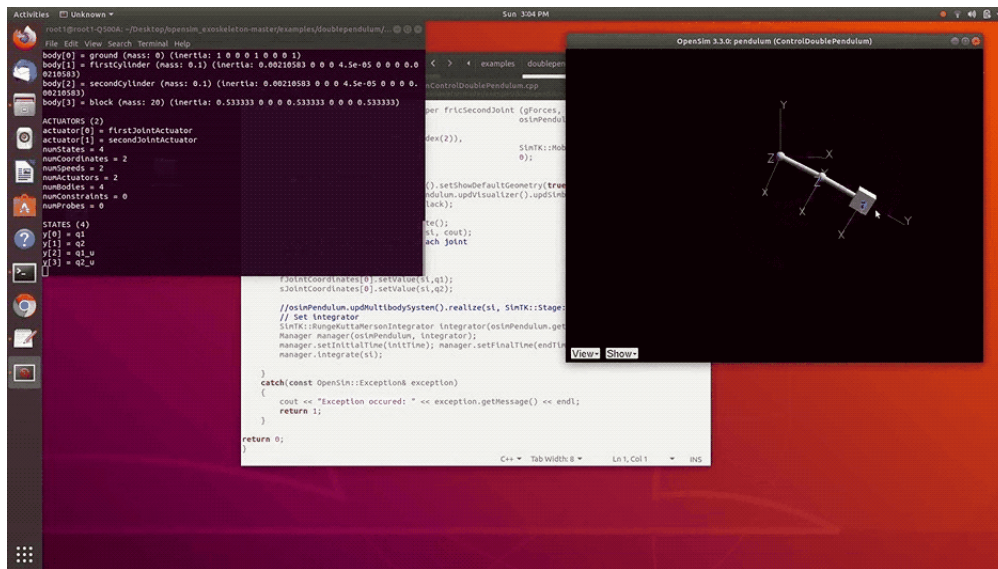


Figure 4.8: Compilation et execution de l'exemple du pendule.

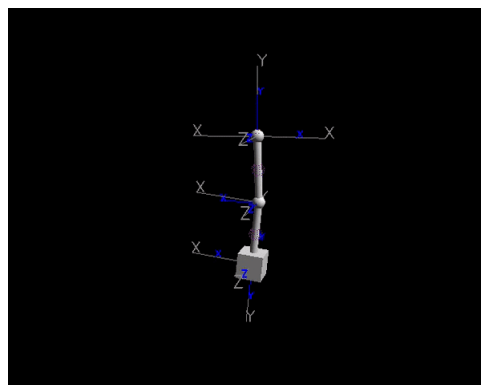


Figure 4.9: Double pendule.

4 Réalisation

Dans ce deuxième temps nous allons reprendre l'exemple du double pendule en l'appliquant au robot, les forces de gravité ici interviennent.

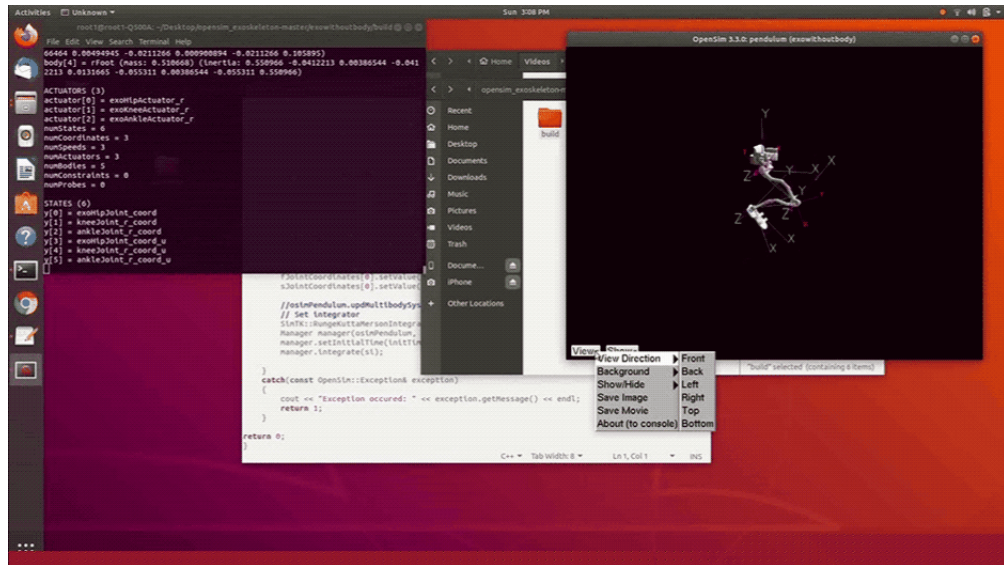


Figure 4.10: Simulation du double pendule sur le robot.

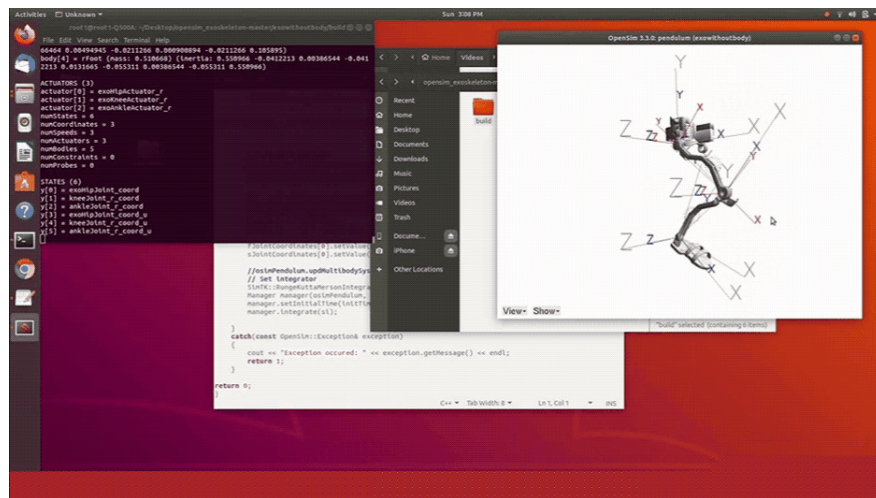


Figure 4.11: Détails de la première simulation du robot.

4.2.2 Réalisation de l'exécutable final

Afin d'obtenir la simulation finale de notre robot, nous allons maintenant incorporer les forces des actionneurs, et attacher l'exosquelette au modèle leg6dof9musc. L'assemblage du modèle du robot sera fait à travers les différentes pièces créées ultérieurement, tout en ajoutant les forces d'actionnement dans les joints d'articulation reliant différentes parties.

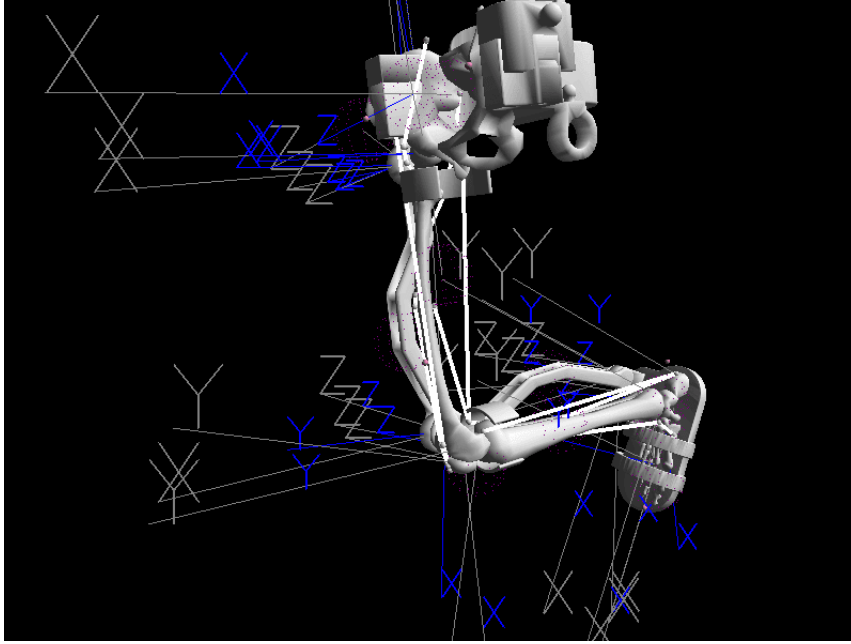


Figure 4.12: Robot H1, attaché au modèle leg6dof9musc, en marche.

Les résultats sont différents en modifiant la force des actionneurs installés théoriquement dans les articulations et simulés par une force depuis l'API OpenSim.

Le robot H1 est maintenant installé sur la jambe leg6dof9musc. Il est toujours possible de modifier les forces des actionneurs et simuler les différents résultats.

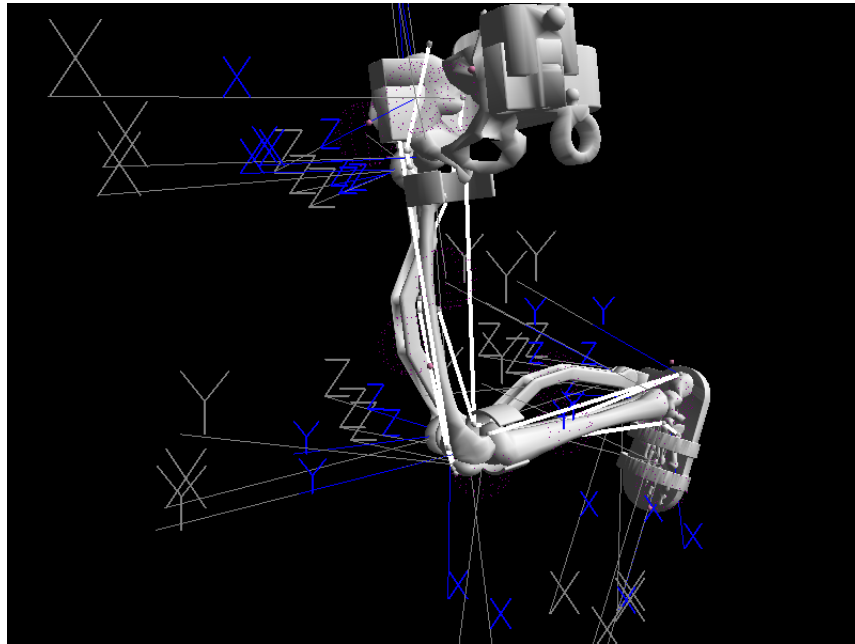


Figure 4.13: Robot H1 en mouvement de près



Figure 4.14: Robot H1 attaché simulant un nouveau comportement face aux nouvelles variables d'entrée.

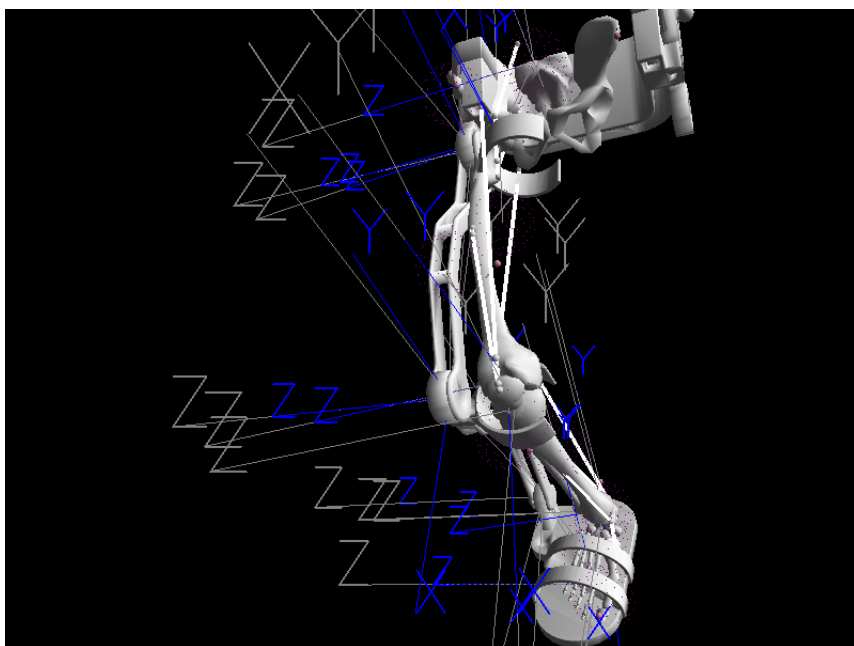
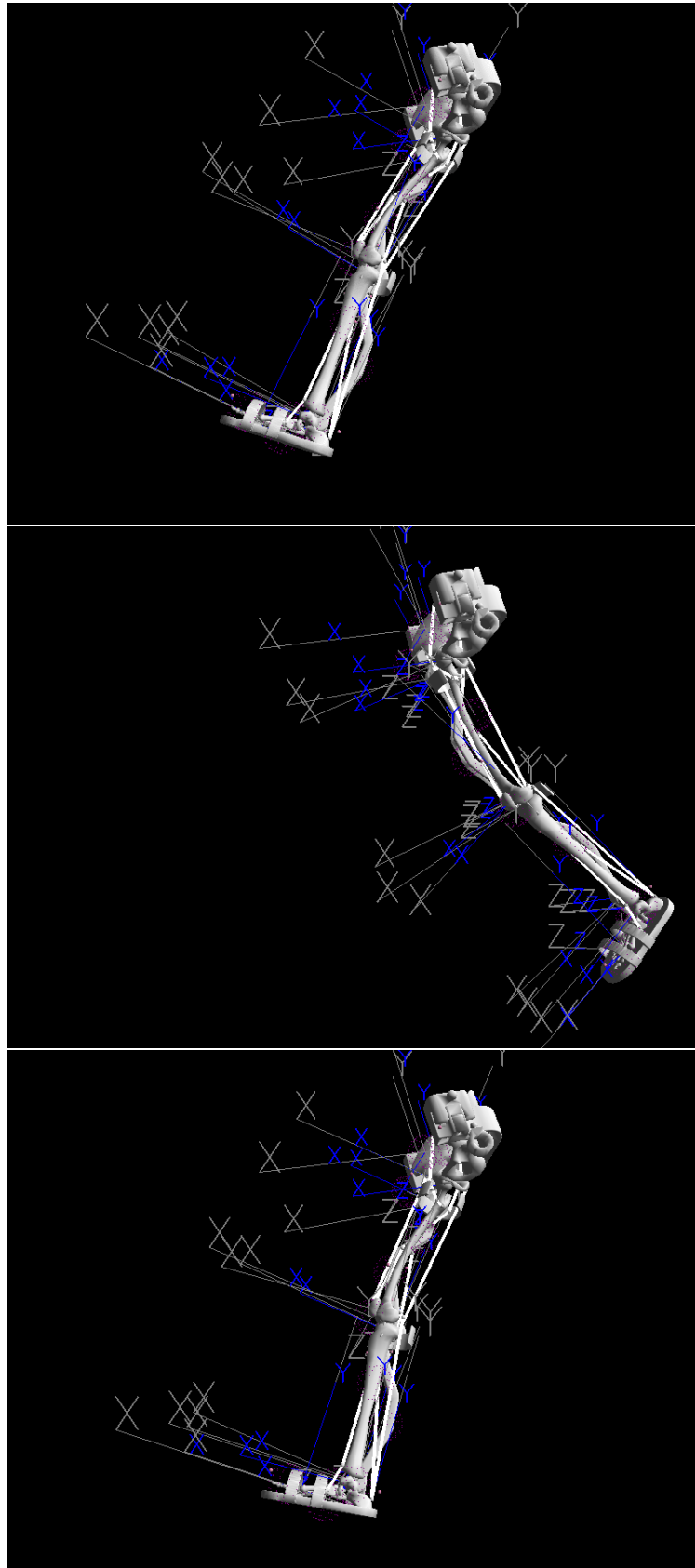


Figure 4.15: Vue de près du robot dans son nouveau régime de mouvement



4.2 Réalisation de l'exécutable

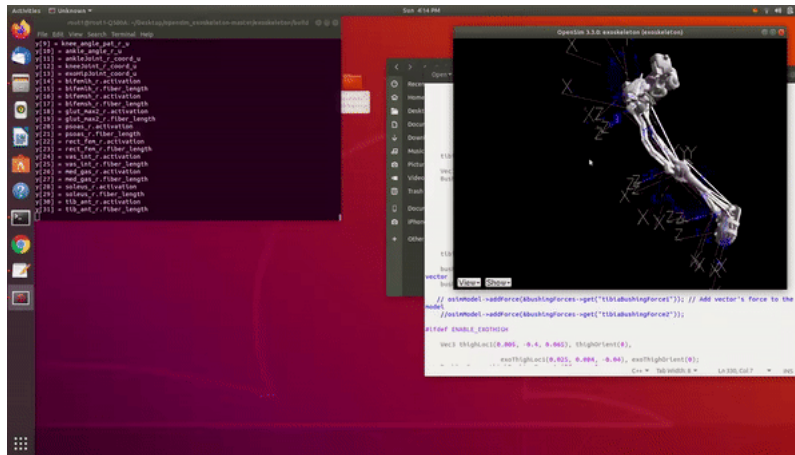


Figure 4.17: Executable fournissant la simulation du robot H1.

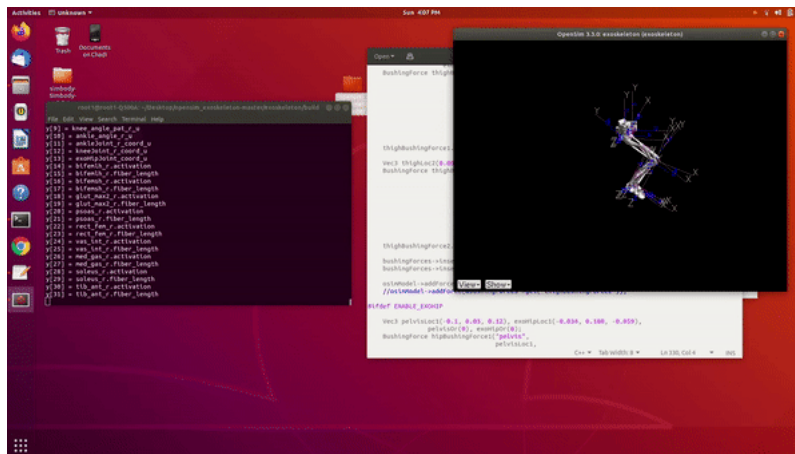


Figure 4.18: Changement des paramètres des forces des actionneurs puis réexécution de la simulation..

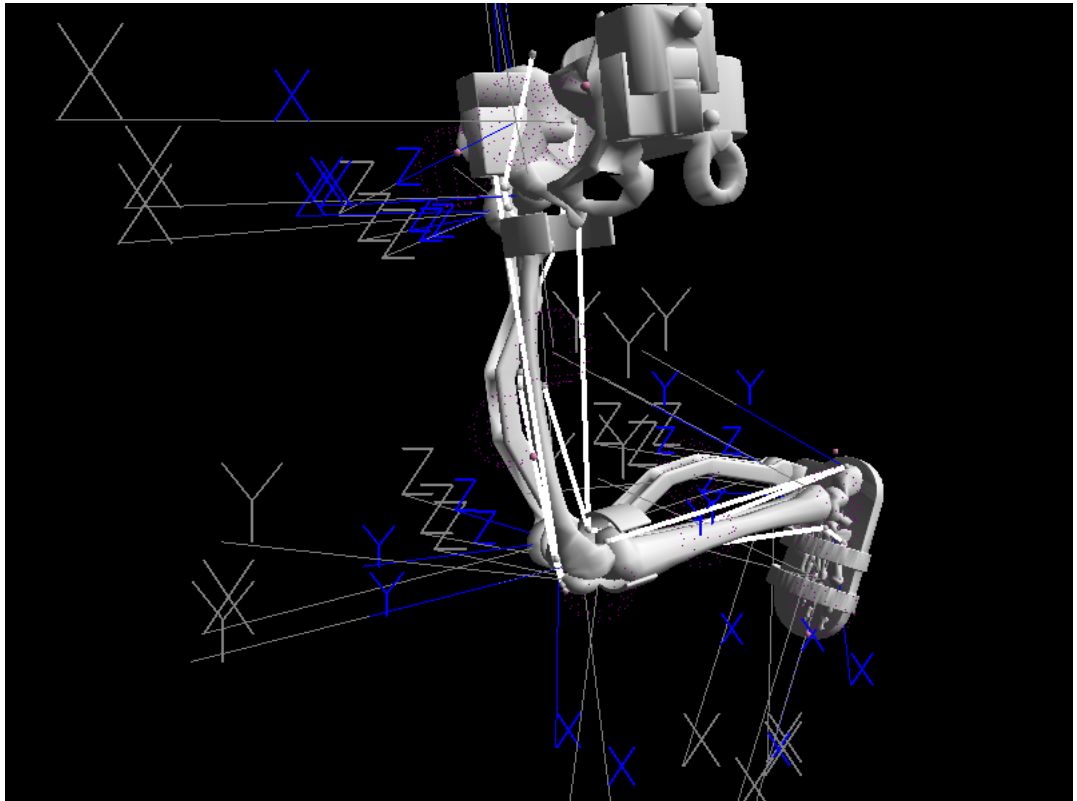


Figure 4.19: Robot H1 simulé en marche.

5 Conclusion

Nous sommes passés par les différentes étapes que nous avons emprunté pour construire la simulation de l'exosquelette H1. Nous avons réussi grâce à ce projet à simuler ce robot, et acquérir de nouveaux savoirs en termes de simulation dynamique des robots et robotique ainsi que la programmation sous des API de recherche scientifique puissants.

Bibliography

- [1] V. P. Serena Ivaldi† and F. Nori, *Tools for dynamics simulation of robots*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1402.7050.pdf>.
- [2] *Opensim: Simulating musculoskeletal dynamics and neuromuscular control to study human and animal movement*. [Online]. Available: <https://bit.ly/2Bsy18G>.
- [3] *Building opensim from source*. [Online]. Available: <https://stanford.io/3dtTbkS>.
- [4] *Ambulatory robotic gait trainer with movement induction and partial weight support*. [Online]. Available: <https://bit.ly/309hzEm>.
- [5] V. Rajasekaran, J. Aranda, and A. Casals, *User intention driven adaptive gait assistance using a wearable exoskeleton*. [Online]. Available: <https://bit.ly/36Ze5Wv>.